

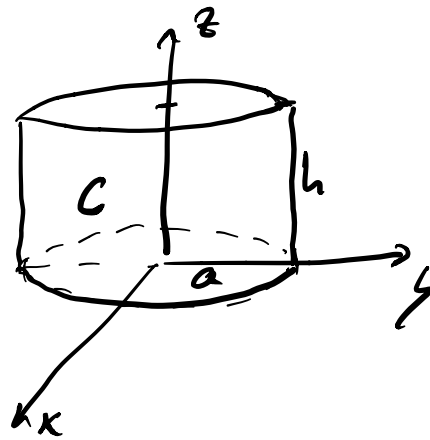
23. aula prática

Exercícios resolvidos: 95a, 95b, 95d.

95a Vamos então considerar um cilindro circular C de raio a e altura h centrado no eixo dos z 's. A

superfície curva deste cilindro tem equação

$$x^2 + y^2 = a^2.$$



O momento de inércia em relação ao eixo de simetria é dado por

$$I_z = \iiint_C d(x^2 + y^2) dx dy dz$$

onde d é uma constante que representa a densidade do sólido.

A forma mais natural de calcular este integral é usar coordenadas cilíndricas

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}, \quad r \in \mathbb{R}_0^+, \theta \in [0, 2\pi]$$

Em coordenadas cilíndricas

$$C = \{(r, \theta, z) : 0 \leq r \leq a \wedge 0 \leq \theta \leq 2\pi \wedge 0 \leq z \leq h\}$$

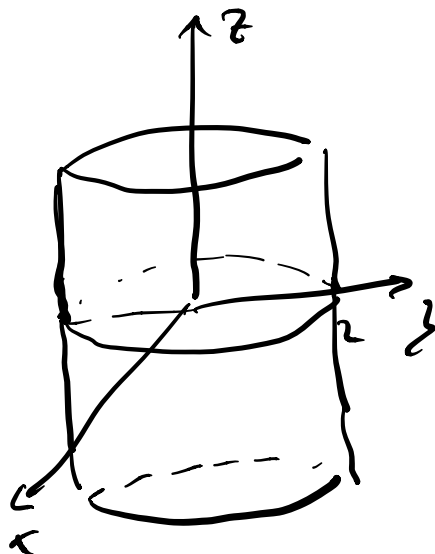
Logo que

$$\begin{aligned} I_z &= \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^a d(r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta) r \, dr \, d\theta \, dz \\ &= \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^a dr^3 \, d\theta \, dz \\ &= \int_0^h \int_0^{2\pi} d\left[\frac{r^4}{4}\right]_0^a d\theta \, dz = \int_0^h \int_0^{2\pi} d\frac{a^4}{4} d\theta \, dz \\ &= d\frac{a^4}{4} \int_0^h \int_0^{2\pi} 1 \, d\theta \, dz = d\frac{a^4}{4} \cdot h \cdot 2\pi = \frac{da^4 h \pi}{2} \end{aligned}$$

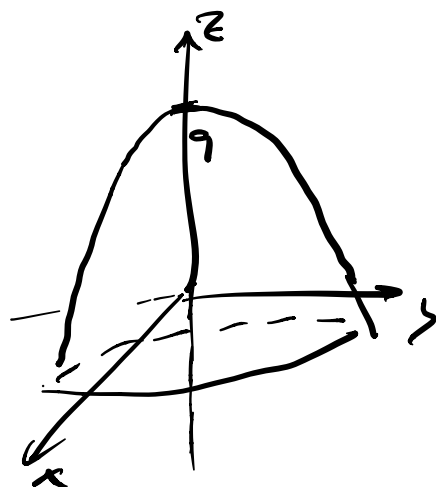
956 O cilindro

$$x^2 + y^2 = 4$$

tem raio 2 está
centrado no eixo dos
 z 's e está representado
ao lado. O paraboloide



$z = 9 - x^2 - y^2$ está
virado para "baixo", centrado
no eixo dos z 's e intersecta
o eixo dos z 's no ponto

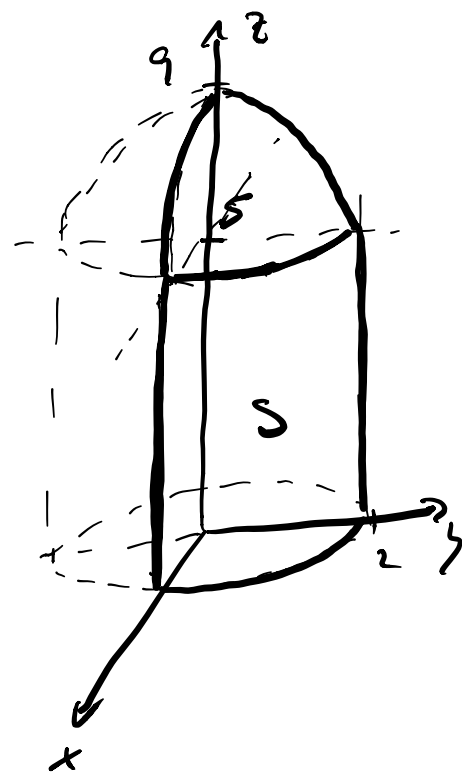


$(0, 0, 9)$. Está representado ao lado.

Estas duas superfícies intersectam-se
no conjunto solução de

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ z = 9 - x^2 - y^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ z = 9 - 4 = 5 \end{cases}$$

O sólido S do primeiro octante interno ao cilindro e limitado pelo parabolóide está representado geometricamente ao lado. O seu volume pode ser calculado pelo integral triplo



$$V = \iiint_S 1 \, dx \, dy \, dz$$

Vamos usar coordenadas cilíndricas para calcular o integral

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}, \quad r \in \mathbb{R}_0^+, \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

Observemos que

$$z = 9 - x^2 - y^2 \Leftrightarrow z = 9 - (r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta) = 9 - r^2$$

obtemos

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^2 \int_0^{9-n^2} n \, dz \, dn \, d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^2 (9-n^2) n \, dn \, d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^2 9n - n^3 \, dn \, d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{9}{2} n^2 - \frac{n^4}{4} \right]_0^2 d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 18 - 4 \, d\theta = \frac{\pi}{2} \times 14 = 7\pi. \end{aligned}$$

95d A inequação

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 9$$

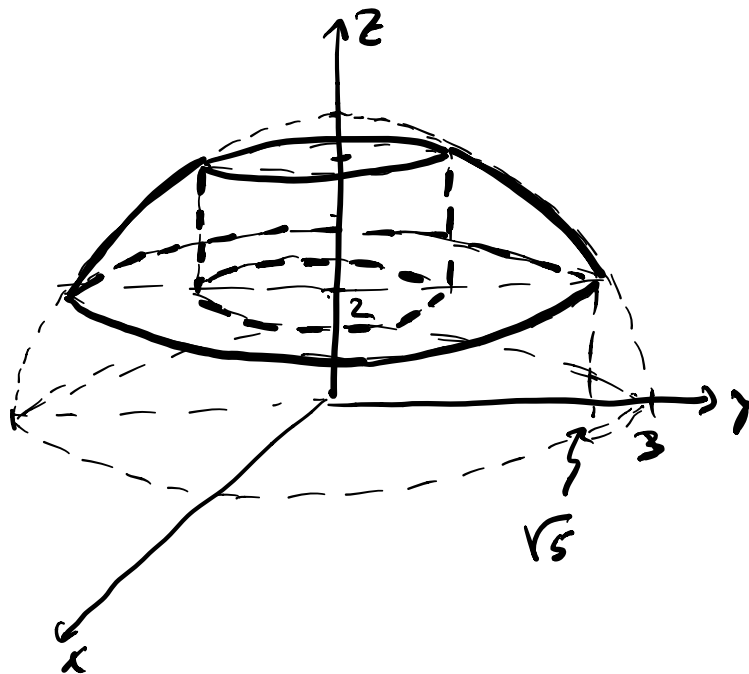
corresponde a uma esfera de raio 3. Por outro lado, a inequação

$$x^2 + y^2 \geq 4$$

corresponde ao "exterior" de um cilindro de raio 2 centrado no eixo dos z 's. O sólido S em questão é a parte dentro da esfera, acima do plano $z=2$ e exterior ao

Cilindro. Está
representada
ao lado.

Usando
coordenadas
cilíndricas



$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}, \quad r \in \mathbb{R}_0^+, \theta \in [0, 2\pi],$$

e supondo que o sólido tem densidade d ,
constante, obtemos uma massa

$$M = \iiint_S d \, dx \, dy \, dz = \int_0^{2\pi} \int_2^{\sqrt{5}} \int_2^{\sqrt{9-r^2}} d \cdot r \, dz \, dr \, d\theta$$

dado que a interseção do plano $z=2$ com a
esfera resulta numa circunferência de equação

$$x^2 + y^2 = 5 = (\sqrt{5})^2,$$

Por outro lado,

$$x^2 + y^2 + z^2 = 9 \Leftrightarrow z^2 = 9 - r^2 \Leftrightarrow z = \pm \sqrt{9 - r^2}.$$

Vamos agora calcular o integral

$$M = \int_0^{2\pi} \int_2^{\sqrt{5}} \int_2^{\sqrt{9-n^2}} d \cdot n \, dz \, dn \, d\theta$$

$$= d \int_0^{2\pi} \int_2^{\sqrt{5}} n (\sqrt{9-n^2} - 2) \, dn \, d\theta$$

$$= d \int_0^{2\pi} \left[-\frac{2}{6} (9-n^2)^{3/2} - n^2 \right]_2^{\sqrt{5}} d\theta$$

$$= d \int_0^{2\pi} -\frac{1}{3} (9-5)^{3/2} - 5 + \frac{1}{3} (9-4)^{3/2} + 4 \, d\theta$$

$$= d 2\pi \left(-\frac{4^{3/2}}{3} + \frac{5^{3/2}}{3} - 5 \right) = 2 d \pi \left(-\frac{8}{3} + \frac{5\sqrt{5}}{2} - 1 \right)$$

$$= 2 d \pi \left(\frac{5\sqrt{5}}{2} - \frac{11}{3} \right).$$